

Modul Ajar 3.3

PERTIDAKSAMAAN SATU VARIABEL

C. Pertidaksamaan Pecahan (Rasional)

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

Bentuk umum pertidaksamaan pecahan adalah

$$\frac{f(x)}{g(x)} < 0, \frac{f(x)}{g(x)} > 0, \frac{f(x)}{g(x)} \leq 0 \text{ atau } \frac{f(x)}{g(x)} \geq 0.$$

Adapun langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan pecahan adalah sebagai berikut :

- (1) Mengubah ruas kanan pertidaksamaan menjadi nol
- (2) Menentukan nilai pembuat nol pembilang dan penyebut
- (3) Menggambar daerah penyelesaian dalam garis bilangan
- (4) Menentukan interval penyelesaian

Untuk lebih jelasnya, akan diuraikan dalam contoh soal berikut ini :

01. Tentukanlah interval penyelesaian pertidaksamaan berikut

(a) $\frac{x+3}{2x-8} \leq 0$

(b) $\frac{x-5}{4-2x} > 0$

Jawab

(a) $\frac{x+3}{2x-8} \leq 0$

$$\begin{aligned} \text{Maka } x + 3 &= 0, \\ x &= -3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x - 8 &= 0 \\ 2x &= 8 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

Sehingga :



$$\text{Uji : } x = -5 \text{ maka } \frac{-5+3}{2(-5)-8} = \frac{1}{9} > 0 \quad (+)$$

$$x = 0 \text{ maka } \frac{0+3}{2(0)-8} = -\frac{3}{8} < 0 \quad (-)$$

$$x = 5 \text{ maka } \frac{5+3}{2(5)-8} = 4 > 0 \quad (+)$$

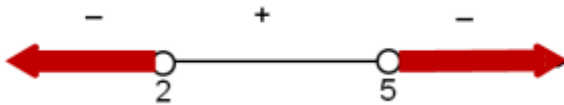
Jadi intervalnya : $-3 \leq x < 4$

$$(b) \frac{x-5}{4-2x} > 0$$

$$\begin{aligned} \text{Maka } x-5 &= 0, \\ x &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4-2x &= 0 \\ 4 &= 2x \\ x &= 2 \end{aligned}$$

Sehingga :



$$\text{Uji : } x = 0 \text{ maka } \frac{0-5}{4-2(0)} = -\frac{5}{4} < 0 \quad (-)$$

$$x = 3 \text{ maka } \frac{3-5}{4-2(3)} = 1 > 0 \quad (+)$$

$$x = 6 \text{ maka } \frac{6-5}{4-2(6)} = -\frac{1}{8} < 0 \quad (-)$$

Jadi intervalnya : $2 < x < 5$

02. Tentukanlah interval penyelesaian

$$(a) \frac{5x+5}{2x-1} \leq 3$$

$$(b) \frac{-x-8}{6-3x} > 2$$

Jawab

$$(a) \frac{5x+5}{2x-1} \leq 3$$

$$\frac{5x+5}{2x-1} - 3 \leq 0$$

$$\left(\frac{5x+5}{2x-1}\right) - 3\left(\frac{2x-1}{2x-1}\right) \leq 0$$

$$\frac{(5x+5) - 3(2x-1)}{2x-1} \leq 0$$

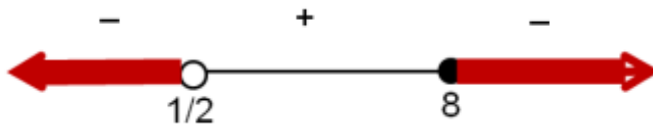
$$\frac{5x+5-6x+3}{2x-1} \leq 0$$

$$\frac{8-x}{2x-1} \leq 0$$

$$\text{Maka } 8 - x = 0, \\ x = 8$$

$$2x - 1 = 0 \\ 2x = 1 \\ x = 1/2$$

Sehingga :



$$\text{Uji : } x = 0 \text{ maka } \frac{8-0}{2(0)-1} = -8 < 0 \quad (-)$$

$$x = 3 \text{ maka } \frac{8-3}{2(3)-1} = 1 > 0 \quad (+)$$

$$x = 10 \text{ maka } \frac{8-10}{2(10)-1} = -\frac{2}{19} < 0 \quad (-)$$

Jadi intervalnya : $x < 1/2$ atau $x \geq 8$

$$(b) \frac{-x-8}{6-3x} > 2$$

$$\frac{-x-8}{6-3x} - 2 > 0$$

$$\frac{-x-8}{6-3x} - \frac{2(6-3x)}{6-3x} > 0$$

$$\frac{(-x-8) - 2(6-3x)}{6-3x} > 0$$

$$\frac{-x-8-12+6x}{6-3x} > 0$$

$$\frac{5x-20}{6-3x} > 0$$

$$\text{Maka } 5x - 20 = 0$$

$$5x = 20$$

$$x = 4$$

$$6 - 3x = 0$$

$$-3x = -6$$

$$x = 2$$

$$\text{Uji } x = 0 \text{ maka } \frac{5(0) - 20}{6 - 3(0)} = -20/6 \text{ (-)}$$

$$\text{Uji } x = 3 \text{ maka } \frac{5(3) - 20}{6 - 3(3)} = -5/(-6) \text{ (+)}$$

$$\text{Uji } x = 5 \text{ maka } \frac{5(5) - 20}{6 - 3(5)} = 5/(-9) \text{ (-)}$$



$$\text{Jadi : } 2 < x < 4$$

03. Tentukanlah interval penyelesaian $\frac{x+1}{x^2-6x+8} \leq 0$

Jawab

$$\frac{x+1}{x^2-6x+8} \leq 0$$

$$\frac{x+1}{(x-4)(x-2)} \leq 0$$

$$\text{Maka } x+1=0, x=-1$$

$$x-4=0, x=4$$

$$x-2=0, x=2$$

Sehingga :



$$\text{Uji : } x = -2 \text{ maka } \frac{-2+1}{(-2-4)(-2-2)} = -\frac{1}{24} < 0 \quad (-)$$

$$x = 0 \text{ maka } \frac{0+1}{(0-4)(0-2)} = \frac{1}{8} > 0 \quad (+)$$

$$x = 3 \text{ maka } \frac{3+1}{(3-4)(3-2)} = -4 < 0 \quad (-)$$

$$x = 5 \text{ maka } \frac{5+1}{(5-4)(5-2)} = 2 > 0 \quad (+)$$

Jadi intervalnya : $x \leq -1$ atau $2 < x < 4$

04. Tentukanlah interval penyelesaian $\frac{x^2 + 4x - 12}{2x - 4} \geq 0$

Jawab

$$x^2 + 4x - 12 = 0$$

$$(x - 2)(x + 6) = 0$$

$$x = -6, x = 2$$

$$2x - 4 = 0$$

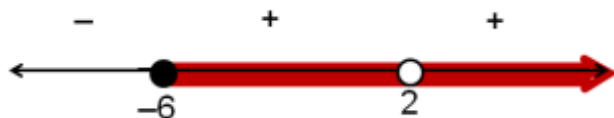
$$2x = 4$$

$$x = 2$$

Uji $x = -8$ maka $\frac{(-8)^2 + 4(-8) - 12}{2(-8) - 4} = -1 \quad (-)$

Uji $x = 0$ maka $\frac{(0)^2 + 4(0) - 12}{2(0) - 4} = 3 \quad (+)$

Uji $x = 3$ maka $\frac{(3)^2 + 4(3) - 12}{2(3) - 4} = 9/2 \quad (+)$



Jadi intervalnya : $-6 \leq x < 2$ atau $x > 2$

05. Tentukanlah interval penyelesaian $\frac{x^2 - 9}{x^2 - 5x + 6} \leq 0$

Jawab

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 - 5x + 6} \leq 0$$

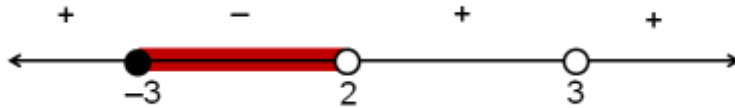
$$\frac{(x - 3)(x + 3)}{(x - 3)(x - 2)} \leq 0$$

Maka $x - 3 = 0, x = 3$

$x + 3 = 0, x = -3$

$$x - 2 = 0, x = 2$$

Sehingga :



$$\text{Uji : } x = -4 \text{ maka } \frac{(-4-3)(-4+3)}{(-4-3)(-4-2)} = \frac{1}{6} > 0 \quad (+)$$

$$x = 0 \text{ maka } \frac{(0-3)(0+3)}{(0-3)(0-2)} = -\frac{3}{2} < 0 \quad (-)$$

$$x = 2,5 \text{ maka } \frac{(2,5-3)(2,5+3)}{(2,5-3)(2,5-2)} = 11 > 0 \quad (+)$$

$$x = 4 \text{ maka } \frac{(4-3)(4+3)}{(4-3)(4-2)} = \frac{7}{2} > 0 \quad (+)$$

Jadi intervalnya : $-3 \leq x < 2$

06. Tentukan interval penyelesaian : $\frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 + x - 2} < 0$

Jawab

$$\frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 + x - 2} < 0$$

$$\frac{(x-3)(x-1)}{(x+2)(x-1)} < 0$$

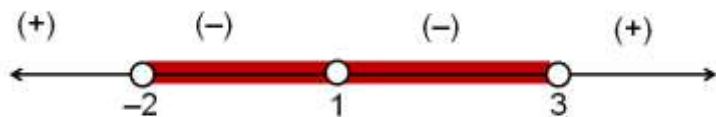
$$\text{Maka } x - 3 = 0, x = 3$$

$$x - 1 = 0, x = 1$$

$$x + 2 = 0, x = -2$$

$$x - 1 = 0, x = 1$$

Sehingga :



$$\text{Uji : } x = -3 \text{ maka } \frac{(-3-3)(-3-1)}{(-3+2)(-3-1)} = 6 > 0 \quad (+)$$

$$x = 0 \text{ maka } \frac{(0-3)(0-1)}{(0+2)(0-1)} = -\frac{3}{2} < 0 \quad (-)$$

$$x = 2 \text{ maka } \frac{(2-3)(2-1)}{(2+2)(2-1)} = -\frac{1}{4} < 0 \quad (-)$$

$$x = 4 \text{ maka } \frac{(4-3)(4-1)}{(4+2)(4-1)} = \frac{1}{6} > 0 \quad (+)$$

Jadi intervalnya : $-2 < x < 1$ atau $1 < x < 3$

Dapat pula ditulis $-2 < x < 3$ dan $x \neq 1$

07. Tentukan interval penyelesaian : $\frac{x^2 - 7x + 10}{x^3 - 4x} \geq 0$

Jawab

$$\frac{x^2 - 7x + 10}{x^3 - 4x} \geq 0$$

$$\frac{(x-5)(x-2)}{x(x+2)(x-2)} \geq 0$$

$$\text{Maka } x - 5 = 0, \quad x = 5$$

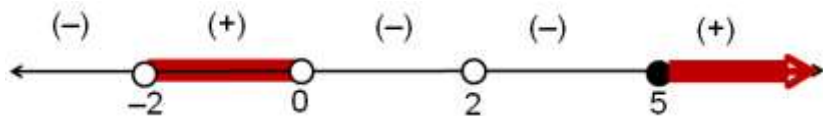
$$x - 2 = 0, \quad x = 2$$

$$x + 2 = 0, \quad x = -2$$

$$x - 2 = 0, \quad x = 2$$

$$x = 0$$

Sehingga :



$$\text{Uji : } x = -3 \text{ maka } \frac{(-3-5)(-3-2)}{-3(-3+2)(-3-2)} = -\frac{8}{3} < 0 \quad (-)$$

$$x = -1 \text{ maka } \frac{(-1-5)(-1-2)}{-1(-1+2)(-1-2)} = 6 > 0 \quad (+)$$

$$x = 1 \text{ maka } \frac{(1-5)(1-2)}{1(1+2)(1-2)} = -\frac{4}{3} < 0 \quad (-)$$

$$x = 3 \text{ maka } \frac{(3-5)(3-2)}{3(3+2)(3-2)} = -\frac{2}{15} < 0 \quad (-)$$

$$x = 6 \text{ maka } \frac{(6-5)(6-2)}{6(6+2)(6-2)} = \frac{1}{48} > 0 \quad (+)$$

Jadi intervalnya : $-2 < x < 0$ atau $x \geq 5$

04. Tentukanlah interval penyelesaian : $\frac{2x-1}{x+1} \leq \frac{x-2}{x-3}$

Jawab

$$\frac{2x-1}{x+1} \leq \frac{x-2}{x-3}$$

$$\frac{2x-1}{x+1} - \frac{x-2}{x-3} \leq 0$$

$$\frac{(2x-1)(x-3) - (x-2)(x+1)}{(x+1)(x-3)} \leq 0$$

$$\frac{(2x^2 - 7x + 3) - (x^2 - x - 2)}{(x+1)(x-3)} \leq 0$$

$$\frac{2x^2 - 7x + 3 - x^2 + x + 2}{(x+1)(x-3)} \leq 0$$

$$\frac{x^2 - 6x + 5}{(x+1)(x-3)} \leq 0$$

$$\frac{(x-5)(x-1)}{(x+1)(x-3)} \leq 0$$

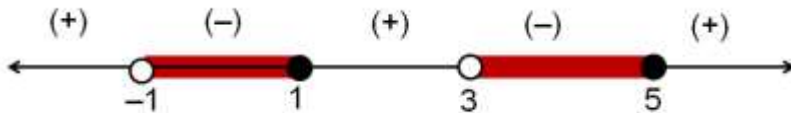
Maka $x - 5 = 0$, $x = 5$

$$x - 1 = 0 \text{ . } x = 1$$

$$x + 1 = 0 \text{ , } x = -1$$

$$x - 3 = 0 \text{ , } x = 3$$

Sehingga :



Uji : $x = -2$ maka $\frac{(-2-5)(-2-1)}{(-2+1)(-2-3)} = \frac{21}{5} > 0$ (+)

$x = 0$ maka $\frac{(0-5)(0-1)}{(0+1)(0-3)} = -\frac{5}{3} > 0$ (-)

$x = 2$ maka $\frac{(2-5)(2-1)}{(2+1)(2-3)} = 1 > 0$ (+)

$x = 4$ maka $\frac{(4-5)(4-1)}{(4+1)(4-3)} = -\frac{3}{5} < 0$ (-)

$x = 6$ maka $\frac{(6-5)(6-1)}{(6+1)(6-3)} = \frac{5}{21} > 0$ (+)

Jadi intervalnya : $-1 < x \leq 1$ atau $3 < x \leq 5$

SOAL LATIHAN

01. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $\frac{x-2}{x+5} \leq 0$

adalah ...

- A. $x \leq -5$ atau $x \geq 2$
- B. $-5 \leq x \leq 2$
- C. $x < -5$ atau $x \geq 2$
- D. $-5 < x \leq 2$
- E. $-2 < x \leq 5$

02. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $\frac{2x+3}{3x-4} \geq 0$

adalah ...

- A. $x \leq -3/2$ atau $x \geq 5$
- B. $-3 \leq x \leq 2$
- C. $x \leq -3/2$ atau $x > 4/3$
- D. $-4/3 < x < 5$
- E. $-5 \leq x < 2$

03. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $\frac{3x-2}{x} \geq 0$

adalah ...

- A. $x \leq -3/2$ atau $x > 0$
- B. $-2/3 \leq x < 0$
- C. $-2/3 \leq x < 0$
- D. $-3/2 \leq x < 0$
- E. $x < 0$ atau $x \geq 2/3$

04. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $\frac{2x-1}{x+2} < 3$

adalah ...

- A. $x < -7$ atau $x > -2$
- B. $-7 < x < 2$
- C. $x < 2$ atau $x > 7$
- D. $2 < x < 7$
- E. $-7 < x < 5$

05. Interval x yang memenuhi pertidaksamaan $\frac{x-5}{x^2+2x-8} \leq 0$

adalah ...

- A. $-5 \leq x < 2$ atau $x > 4$
- B. $-4 < x \leq -2$ atau $x \geq 5$
- C. $x < -4$ atau $-2 < x \leq 5$
- D. $x < -4$ atau $2 < x \leq 5$
- E. $-4 < x < 2$ atau $x \geq 5$

06. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $\frac{5x-x^2-6}{x+2} \geq 0$ adalah ...

adalah ...

- A. $-2 < x \leq 2$ atau $x \geq 4$
- B. $-3 \leq x < -2$ atau $x \geq 2$
- C. $x < -2$ atau $2 \leq x \leq 3$
- D. $x < -2$ atau $3 \leq x \leq 5$
- E. $-2 \leq x \leq 3$ atau $x > 5$

07. Interval x yang memenuhi pertidaksamaan $\frac{x^2 - 8x + 15}{x - 3} < 0$ adalah ...

- A. $-3 < x < 3$ atau $x > 8$
- B. $-3 \leq x < 5$ atau $x > 8$
- C. $x < -3$ atau $5 < x < 8$
- D. $x < 5$ dan $x \neq 3$
- E. $-3 < x < 5$ atau $x \neq 3$

08. Interval x yang memenuhi pertidaksamaan $x - 1 \leq \frac{2x - 5}{x - 3}$ adalah ...

- A. $x \leq 2$ atau $3 < x \leq 5$
- B. $x \leq 2$ atau $3 < x \leq 4$
- C. $2 \leq x < 3$ atau $x \geq 5$
- D. $2 \leq x < 3$ atau $x \geq 4$
- E. $2 \leq x \leq 5$

09. Interval x yang memenuhi pertidaksamaan $\frac{x - 6}{x - 3} \geq \frac{x - 2}{x + 1}$ adalah ...

- A. $x < -1$ atau $x > 3$
- B. $-1 < x \leq 2$ atau $3 < x \leq 6$
- C. $-1 \leq x \leq 3$
- D. $x \leq 2$ atau $x \geq 6$
- E. $-1 < x < 3$

10. Interval x yang memenuhi pertidaksamaan $\frac{2}{x-3} > \frac{3}{x+2}$

adalah ...

- A. $x < 2$ atau $x > 3$
- B. $-2 < x < 3$ atau $x > 6$
- C. $x < -2$ atau $x > 3$
- D. $x < -2$ atau $3 < x < 13$
- E. $-2 < x < 3$

11. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $\frac{2x+15}{x} > x$

adalah ...

- A. $0 < x < 3$ atau $x > 5$
- B. $x < -3$ atau $0 < x < 5$
- C. $x < 0$ atau $3 < x < 3$
- D. $0 < x < 3$ dan $x \neq 5$
- E. $0 < x < 5$

12. Interval x yang memenuhi pertidaksamaan $\frac{2x^2-8}{x^2+x-12} \geq 0$

adalah ...

- A. $x < 2$ atau $x \geq 4$
- B. $-2 \leq x \leq 2$ atau $3 < x < 4$
- C. $-4 < x \leq -2$ atau $2 \leq x < 3$
- D. $x < -4$ atau $-2 \leq x \leq 2$ atau $x > 3$
- E. $x < 4$ atau $3 \leq x \leq 8$

13. Interval x yang memenuhi pertidaksamaan $\frac{x^2 + 5x + 4}{x^2 - 3x} \leq 0$ adalah ...

- A. $-3 < x < -1$ atau $0 < x \leq 4$
- B. $-4 \leq x \leq -1$ atau $0 < x < 3$
- C. $-3 < x < 2$ atau $3 \leq x < 4$
- D. $-1 \leq x < 0$ atau $3 < x \leq 4$
- E. $-4 \leq x < 0$ atau $1 \leq x < 3$

14. Interval x yang memenuhi pertidaksamaan $\frac{x^2 - 6x + 9}{x^2 + 2x - 3} \geq 0$ adalah ...

- A. $-3 < x < 1$ atau $x > 3$
- B. $-3 < x < 3$ atau $x \neq 1$
- C. $x < -3$ atau $x > 1$
- D. $x < -3$ atau $1 < x < 3$
- E. $-3 < x < 1$ atau $x = 3$

15. Interval x yang memenuhi pertidaksamaan $\frac{x^2 - x - 2}{2x^2 - 5x + 2} \geq 0$ adalah ...

- A. $-1 \leq x < 1/2$ dan $x = 2$
- B. $x \leq -1$ atau $x > 1/2$ dan $x \neq 2$
- C. $x \leq -1$ atau $1/2 < x < 2$
- D. $-1 \leq x \leq 2$ dan $x \neq 1/2$
- E. $-1 \leq x \leq 1/2$ atau $x \geq 2$

16. Interval x yang memenuhi pertidaksamaan $\frac{x^2 - 2x + 4}{x^2 - x - 6} > 0$ adalah ...

- A. $x < -2$ dan $x > 3$
- B. $-2 < x < 3$
- C. $x < -2$ atau $2 < x < 3$
- D. $-2 < x < 2$ dan $x > 3$
- E. $x < 2$ atau $x > 3$

17. Interval x yang memenuhi pertidaksamaan $\frac{x^2 - 8x + 13}{x - 6} < 0$ adalah ...

- A. $4 - \sqrt{3} < x < 4 + \sqrt{3}$ atau $x > 6$
- B. $x < 4 - \sqrt{3}$ atau $4 + \sqrt{3} < x < 6$
- C. $4 - \sqrt{3} < x < 6$ atau $x > 4 + \sqrt{3}$
- D. $2 - \sqrt{3} < x < 2 + \sqrt{3}$ atau $x > 6$
- E. $x < 2 - \sqrt{3}$ atau $2 + \sqrt{3} < x < 6$

18. Interval x yang memenuhi pertidaksamaan $\frac{x^2 - 6x + 7}{x - 2} \geq 0$ adalah ...

- A. $3 - \sqrt{2} \leq x < 2$ atau $x \geq 3 + \sqrt{2}$
- B. $3 - \sqrt{2} \leq x \leq 3 + \sqrt{2}$ atau $x \geq 2$
- C. $2 - \sqrt{3} \leq x < 2$ atau $x \geq 2 + \sqrt{3}$
- D. $2 - \sqrt{3} \leq x \leq 2 + \sqrt{3}$ atau $x > 2$
- E. $x \leq 3 - \sqrt{2}$ atau $2 < x < 3 + \sqrt{2}$

19. Interval x yang memenuhi pertidaksamaan $\frac{3}{x-1} - \frac{2}{x+1} \leq 1$ adalah ...

- A. $x \leq -2$ atau $-1 < x < 1$ atau $x \geq 3$
- B. $x \leq -2$ atau $-1 < x < 1$ atau $x > 3$
- C. $-2 \leq x < -1$ atau $1 < x \leq 3$
- D. $-1 < x < 1$
- E. $x \geq 2$

20. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\left(\frac{x+2}{x-1}\right)^2 \leq 3\left(\frac{x+2}{x-1}\right) - 2 \text{ adalah ...}$$

- A. $x < 1$ atau $x \geq 4$
- B. $1 < x \leq 2$
- C. $x > 1$
- D. $x \neq 1$
- E. $x \geq 4$

21. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\frac{5-x}{2} + \frac{x+4}{3} \geq \frac{2x-6}{4} \text{ adalah ...}$$

- A. $x \leq 6$
- B. $x \geq 6$
- C. $x \geq 8$
- D. $x \leq 8$
- E. $x \leq 12$

22. Interval penyelesaian dari pertidaksamaan $\frac{x-2}{x-5} > \frac{x+1}{x-4}$ adalah

A. $-4 < x < 5$

B. $5 < x < 6\frac{1}{2}$

C. $x < 4$

D. $4 < x < 5$ atau $x > 6\frac{1}{2}$

E. $x < 4$ atau $x > 6\frac{1}{2}$